Вопросы к Пятнице — этап 5, ПЗУ (4 модели IFC)

Папка: **ЖД станция / Работа над ошибками / Пятница / 5 этап**. Модели сверены с ПД **Раздел ПД №4 Часть №1 ИЛО1 (ПЗУ) (1439_2025_5) (1).pdf**, DXF **03-05. 1439_2025_5-ИЛО1_ПЗУ_21.09.dxf**, РД **25_1439_2025_5-ГП 26.09.24.pdf**, ВОР **4.1. 1439_2025_5-ИЛО1.ВОР (ПЗУ)_05-18_26.09.08.xlsx** и EIR. Сравнены с ранее переданными моделями.

Что в порядке: рельеф — 34 проектные отметки ИЛО1 (ГП_ВП), попадающие в модели, совпадают в пределах ±0,01 м (кроме насыпи Ч3, см. п.4); здания 5 этапа (Белова) стоят по отметкам 0.000 ПД и не засыпаны; площади в атрибутах верхних слоёв асфальта, откосов, объёмы бортового камня и бетонного основания соответствуют ВОР; цвета покрытий (пешеходная часть 128,158,162; проезд 115,115,115; трава 80,210,60) — по EIR.

1. Модели не исправлены

1. **Все 4 файла побайтно совпадают с ранее переданными.** Ч1 и Ч2 — те же файлы, что лежат в корне папки Пятница; Ч3 и Ч4 — модели 4 этапа «1439-2025-4_..._Ч3 / Ч4» с новым именем файла. Внутри Ч3 и Ч4 остался 4 этап: здание «1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3/Ч4...», Шифр проекта «4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1» — должно быть «4.1. 1439-2025-5-ИЛО1». Замечания по Ч3 и Ч4, выданные на 4 этапе, не устранены (см. п. 4).

Сравнение моделей 5 этапа с ранее переданными (контрольная сумма MD5 файла и данные внутри модели)	
Новый: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5.ifc Ранее: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5.ifc **файл побайтно совпадает с ранее переданным — правок нет**	IfcBuilding: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5 Шифр проекта: 4.1. 1439-2025-5-ИЛО1
Новый: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №5.ifc Ранее: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №5.ifc **файл побайтно совпадает с ранее переданным — правок нет**	IfcBuilding: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №5 Шифр проекта: 4.1. 1439-2025-5-ИЛО1
Новый: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc Ранее: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки.ifc **файл побайтно совпадает с ранее переданным — правок нет**	IfcBuilding: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки Шифр проекта: 4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1 **внутри модели остался 4 этап — переименован только файл**
Новый: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc Ранее: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc **файл побайтно совпадает с ранее переданным — правок нет**	IfcBuilding: 1439-2025-4_Круглое поле_4_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС Шифр проекта: 4.1.1. 1439-2025-4-ИЛО1.1 **внутри модели остался 4 этап — переименован только файл**

2. Названия площадок

1. Ч1 и Ч2 названы одинаково — «Компрессорная №5». По ПД (ТЧ табл. 6.1, РД ГП): Ч1 — **«Площадка размещения зданий НОП №1»** (чётная горловина Парка, 1 318,91 м²), Ч2 — **«Площадка размещения зданий НОП №2»** (нечётная горловина, 392,01 м²). Ч3, Ч4 названы по ПД.
2. Имена файлов по EIR п.3.5: без пробелов, только заглавная кириллица, цифры и тире, блоки Шифр_Объект_Этап_Строение_Раздел_Часть — сейчас в именах пробелы и строчные буквы. Схему согласовать в BEP.

ПД: Раздел ПД №4 Часть №1 ИЛО1 (ПЗУ) (1439_2025_5) (1).pdf, ТЧ, табл. 6.1

Таблица 6.1. Технико-экономические показатели

Поз.	Наименование	Ед. изм.	Кол-во
	Площадь участка в границах проектирования ,в том числе: -Площадка размещения зданий НОП №1 -Площадка размещения зданий НОП №2 -Площадка Водоподготовки -Площадка ЛОС	м2	8463.41 1318.91 392.01 5299.20 1453.29
	Площадь проектируемых зданий, в том числе: -Площадка размещения зданий НОП №1 -Площадка размещения зданий НОП №2 -Площадка Водоподготовки -Площадка ЛОС	м2	541.43 371.25 41.81 83.33 45.04
	Площадь проектируемого покрытия, в		7921.98

Название части в имени файла → площадка по ПД

1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5
→ **Площадка размещения зданий НОП №1 (чётная горловина Парка) (оба файла названы одинаково)**

1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч2_Компрессорная №5
→ **Площадка размещения зданий НОП №2 (нечётная горловина Парка) (оба файла названы одинаково)**

1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч3_Площадка водоподготовки
→ Площадка Водоподготовки

1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС
→ Площадка ЛОС

3. Общие замечания — Ч1–Ч4

1. **Структура проекта** не по требуемой схеме: здание названо именем файла — должно быть «DefaultBuilding»; групп элементов нет — все элементы лежат прямо в уровне, класс IfcBuildingElementProxy, Name пустой («$»). Площадка «DefaultSite» и уровень «Этаж 01» — верно. В заголовке файла представление CoordinationView_V2.0 (это MVD для IFC2x3) — для IFC4 выгружать ReferenceView, как у моделей Беловой.

Требуемая структура модели

Project	
Site	DefaultSite
Building	DefaultBuilding
Building Storey	Этаж 01
Others	
Members	
Plates	

Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5.ifc

▾ Project « »
▾ Site «DefaultSite» **соответствует**
▾ Building «1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5» **должно быть «DefaultBuilding»**
▾ Building Storey «Этаж 01» **соответствует**
☐ $ (IfcBuildingElementProxy) **нет групп (Others / Members / Plates …)**
☐ $ **49 элементов лежат прямо в уровне,**
☐ $ **Name пустой, класс у всех Proxy**
… ещё 46 элементов «$»

2. **Обязательные атрибуты «Name» и «Material» отсутствуют** во всех 4 моделях — заведены «Имя» и «Материал». Переименовать по EIR.
3. **Материалы не по ПД и ВОР** (как на 4 этапе): покрытие — «битум БНД 70/100, ГОСТ 33133-2014» → по ПД и ВОР битум PG 64-22, ГОСТ Р 58400.1-2019, розлив эмульсии ЭБДК-Б вместо «подгрунтовки битумом»; основание — «щебёночно-гравийно-песчаная смесь С4», «щебень фр. 31,5–63» → щебень М600 фр. 16–31,5, ГОСТ 32703-2014, опечатка «песчанное»; песок — «Песок мелкий» → по ПД песок очень мелкий Кф > 1 м/сут; бортовой камень — в «Обозначении стандарта» ГОСТ 6663-91 при ГОСТ 32961-2014 в имени; ЭППС — «Экстридированный пенополистерол».

ПД: Раздел ПД №4 Часть №1 ИЛО1 (ПЗУ) (1439_2025_5) (1).pdf, ТЧ, «Тип 1. Тротуар», «Тип 2. Отмостка»

Тип 1. Тротуар

Слой покрытия: асфальтобетон А5Вл по ГОСТ 58406.2-2020 на битуме PG 64-22 по ГОСТ 58400.1-2019, толщина 0,05м;

Слой основания: щебень М600 по ГОСТ 32703-2014 фр. 16-31.5мм, толщина 0,16м;

Разделяющая прослойка: геотекстиль 300гр/м2 по ГОСТ Р 56419-2015;

Дополнительный слой основания: песок очень мелкий по ГОСТ 32824-2014 Кф>1 м/сут, толщина 0,15м.

Тип 2. Отмостка зданий

Слой покрытия: асфальтобетон А5Вл по ГОСТ 58406.2-2020 на битуме PG 64-22 по ГОСТ 58400.1- 2019,толщина 0,05м;

Слой основания: щебень М-600 по ГОСТ 32703-2014 фр. 16-31.5мм 0,10м;

Гидроизоляция;

Утеплитель ЭППС 0,05м;

Дополнительный слой основания: песок очень мелкий по ГОСТ 32824-2014 Кф>1 м/сут 0,10м.

Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5.ifc — покрытие

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB…	Марка	А5Вл
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ 33133-2014
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.05
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Покрытие
EIR SEZ ALAB…	Площадь	282.2
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.1. 1439-2025-5-ИЛО1
EIR SEZ ALAB…	Имя	Покрытие асфальтобетонное А5Вл с подгрунтовкой битумом БНД 70_… **по ПД/ВОР: розлив битумной эмульсии ЭБДК-Б, а не «подгрунтовка битумом БНД»**
EIR SEZ ALAB…	Материал	Асфальтобетон А5Вл, битум БНД 70/100 **по ПД и ВОР: асфальтобетон А5Вл на битуме PG 64-22 (ГОСТ Р 58406.2-2020, ГОСТ Р 58400.1-2019)**
EIR SEZ ALAB…	Name (EIR)	— нет атрибута —
EIR SEZ ALAB…	Material (EIR)	— нет атрибута — **обязательные Name и Material отсутствуют (заведены «Имя», «Материал»)**

Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч1_Компрессорная №5.ifc — основание

Набор (Pset)	Свойство	Значение
Элемент	Класс IFC	IFCBUILDINGELEMENTPROXY
Элемент	Name	$ (пусто)
EIR SEZ ALAB…	Марка	М600
EIR SEZ ALAB…	Обозначение стандарта	ГОСТ 32703-2014
EIR SEZ ALAB…	Толщина	0.16
EIR SEZ ALAB…	Тип конструкции	Основание
EIR SEZ ALAB…	Площадь	1.25
EIR SEZ ALAB…	Уровень	Этаж 01
EIR SEZ ALAB…	Шифр проекта	4.1. 1439-2025-5-ИЛО1
EIR SEZ ALAB…	Имя	Основание щебеночно-гравийно-песчанное С4 М600 h-0.16м **не смесь С4; опечатка «песчанное»**
EIR SEZ ALAB…	Материал	Щебень фракции 31.5-63 мм М600 **по ПД и ВОР: щебень М600 фр. 16-31,5 мм, ГОСТ 32703-2014**
EIR SEZ ALAB…	Name (EIR)	— нет атрибута —
EIR SEZ ALAB…	Material (EIR)	— нет атрибута —

4. **Тип 2. Отмостка:** слоя «Гидроизоляция» нет ни в одной модели (по ПД и ВОР есть). Песок h=0,10 и утеплитель ЭППС в атрибуте «Площадь» на 8–10 % меньше ВОР (Ч1 — 161,5 и 161,6 м² при 176,88 м²).
5. **Цвет бортового камня** белый 250,250,250 — бетон по EIR серый 160,160,160; основание под борт 137,137,137 → 160,160,160.
6. **Обрезки:** Ч1 — 4 элемента ЭППС, Ч2 — 5 (газон, ЭППС, песок), Ч3 — 26, Ч4 — 135 (площадь ≈ 0). Удалить.

Сверка атрибутов с ВОР

В ячейке: **ВОР 4.1. 1439_2025_5-ИЛО1.ВОР (ПЗУ) / атрибут модели «Площадь»** (сумма по элементам), м²; бортовой камень и основание — атрибут «Объем», м³. Красным — расхождение более 5 %.

Позиция ВОР	Ч1 (НОП №1)	Ч2 (НОП №2)	Ч3 (водоподготовка)	Ч4 (ЛОС)
Асфальт А5Вл h=0,05 (Тип 1 + Тип 2)	448,43 / 457,2	60,91 / 60,8	75,70 / 75,8	—
Тип 1 — щебень h=0,16	271,55 / 274,8	11,66 / 11,7	19,60 / 19,1	—
Тип 1 — песок h=0,15	271,55 / 265,7	**11,66 / 10,5**	19,60 / 18,8	—
Тип 1 — геотекстиль	271,55 / 270,0	**11,66 / 10,0**	см. Тип 3	—
Тип 2 — щебень h=0,10	176,88 / 168,2	49,25 / 47,1	56,10 / 53,3	—
Тип 2 — песок h=0,10	**176,88 / 161,5**	**49,25 / 45,1**	**56,10 / 50,7**	—
Тип 2 — утеплитель ЭППС	**176,88 / 161,6**	**49,25 / 45,0**	**56,10 / 50,6**	—
Тип 2 — гидроизоляция	**176,88 / нет**	**49,25 / нет**	**56,10 / нет**	—
Тип 3 — асфальт А16Вн h=0,05	—	—	574,20 / 575,4	393,35 / 393,4
Тип 3 — асфальт А32Нн h=0,08	—	—	574,20 / 556,5	393,35 / 376,6
Тип 3 — щебень h=0,22	—	—	574,20 / 602,1	**393,35 / 420,1**
Тип 3 — песок h=0,29	—	—	**574,20 / 897,0**	**393,35 / 715,7**
Геотекстиль (Ч3 — Тип 3 + Тип 1)	—	—	**593,80 / 773,3**	**393,35 / 563,3**
Газон	**235,65 / 201,9**	**76,73 / 70,9**	**4 023,5 / 8 724,7 + обочина 165,2**	**943,04 / 785,2 + обочина 1 984,8 = 2 770,0**
Откос	257,66 / 261,5	212,56 / 212,1	514,70 / 514,5	88,40 / 87,2
Бортовой камень, бетон, м³ (ВОР: м × 0,016 / 0,042)	3,70 / 3,88	0,84 / 0,84	8,45 / 8,73	7,34 / 7,55
Бетонное основание под борт, м³	11,34 / 11,63	2,57 / 2,53	12,98 / 12,74	9,80 / 9,55

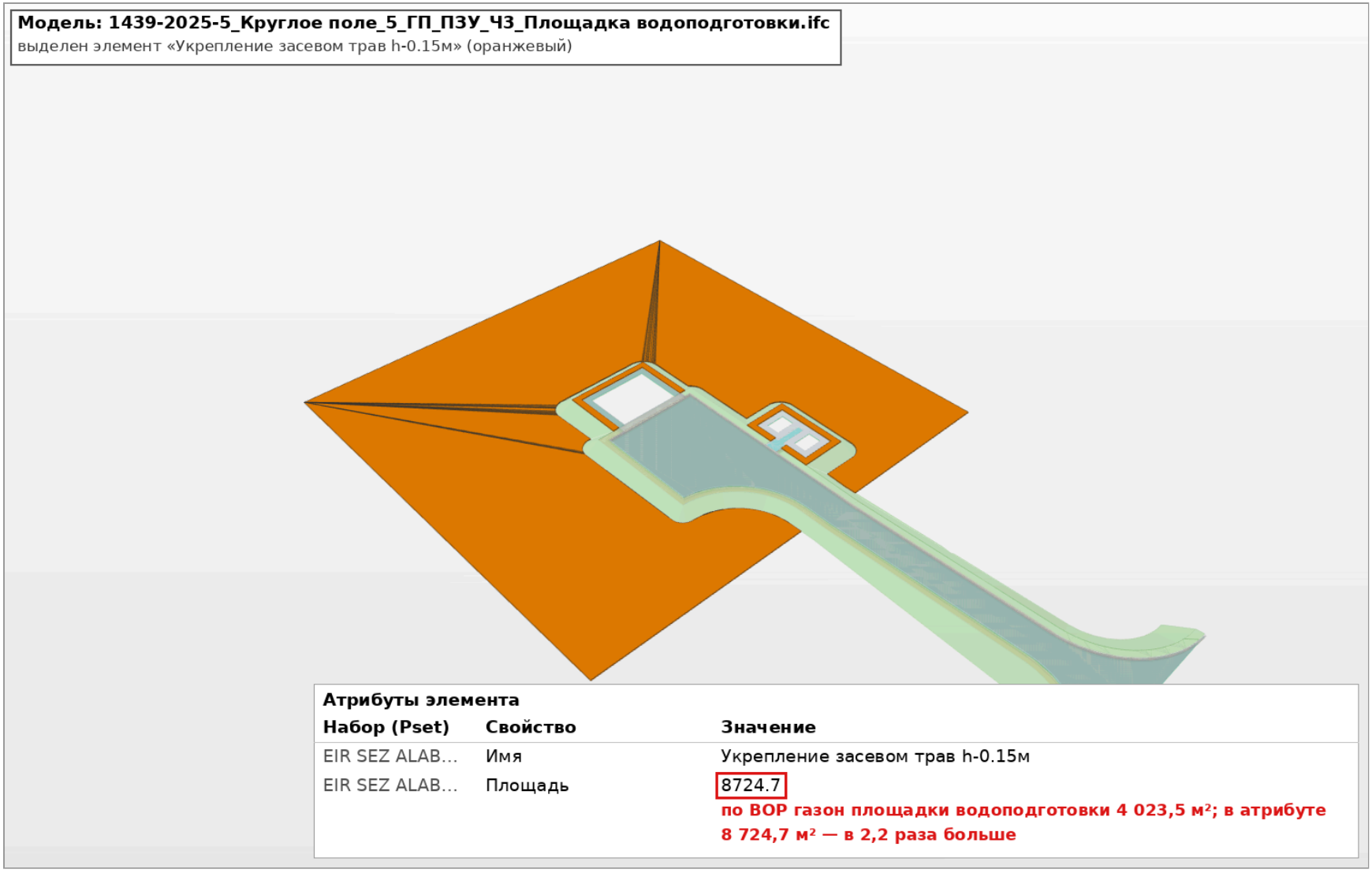
7. **Тип 3 (Ч3, Ч4):** песок h=0,29 в атрибуте «Площадь» 897,0 и 715,7 м² при 574,2 и 393,35 м² по ВОР (+56 % и +82 %), геотекстиль 773,3 и 563,3 м² (+30 % и +43 %), в Ч4 щебень 420,1 м² при 393,35 м². Асфальт Ч3, Ч4 — «битум PG 64-

34», по ВОР PG 64-22.

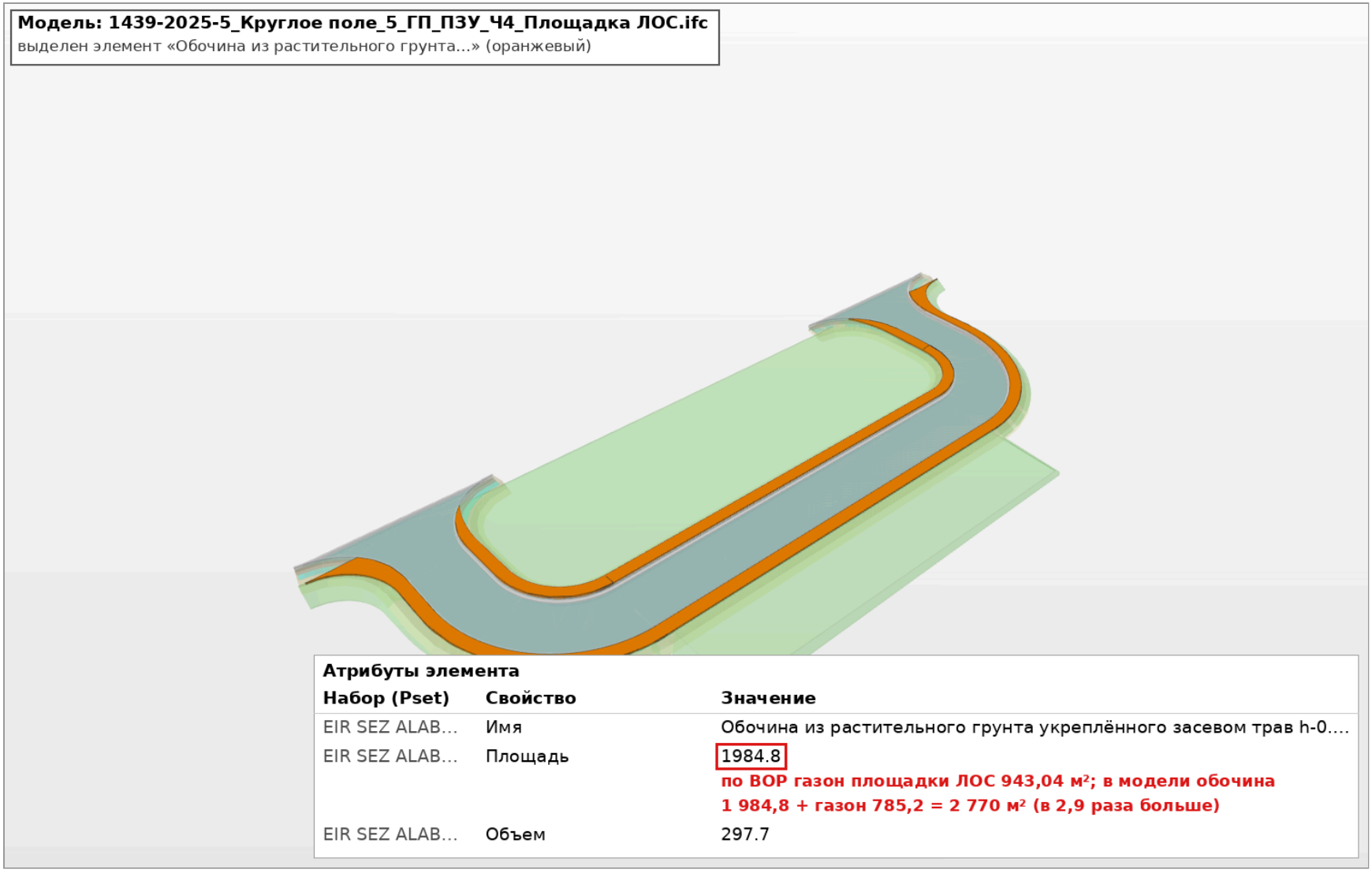
8. **Газон:** в Ч1 и Ч2 в атрибуте меньше ВОР на 14 % и 8 %; в Ч3 и Ч4 — больше в 2,2 и 2,9 раза (см. п. 4). Ч2 — песок h=0,15 и геотекстиль Тип 1 на 10–14 % меньше ВОР.

4. Ч3 «Площадка водоподготовки» и Ч4 «Площадка ЛОС» — замечания 4 этапа не устранены

1. **Ч3, газон «Укрепление засевом трав h-0.15м»:** квадрат ~97×97 м вокруг площадки, «веер» треугольников, все грани развёрнуты вниз, верхней поверхности нет. В атрибуте «Площадь» 8 724,7 м² (и ещё обочина 165,2 м²), по ВОР газон площадки 4 023,5 м² — в 2,2 раза больше. Газон лежит на 144,7–144,8, а по картограмме ПД в зоне насыпи площадки проектные отметки до 146,5 — газон под площадкой, а не на её поверхности.
2. **Ч3, рельеф по картограмме ПД (ПЗМ водоподготовки, 21 узел в контуре модели):** в 4 узлах проектная насыпь +0,54…+1,78 м (проектные 145,32–146,58, существующие 144,78–144,80), а в модели там газон на существующей земле 144,72–144,85 — насыпь площадки не построена (Δ до −1,73 м); в 2 узлах на проезде модель ниже ПД на 0,29 и 0,34 м. Остальные 15 узлов и все проектные отметки ГП_ВП — в пределах ±0,01 м.

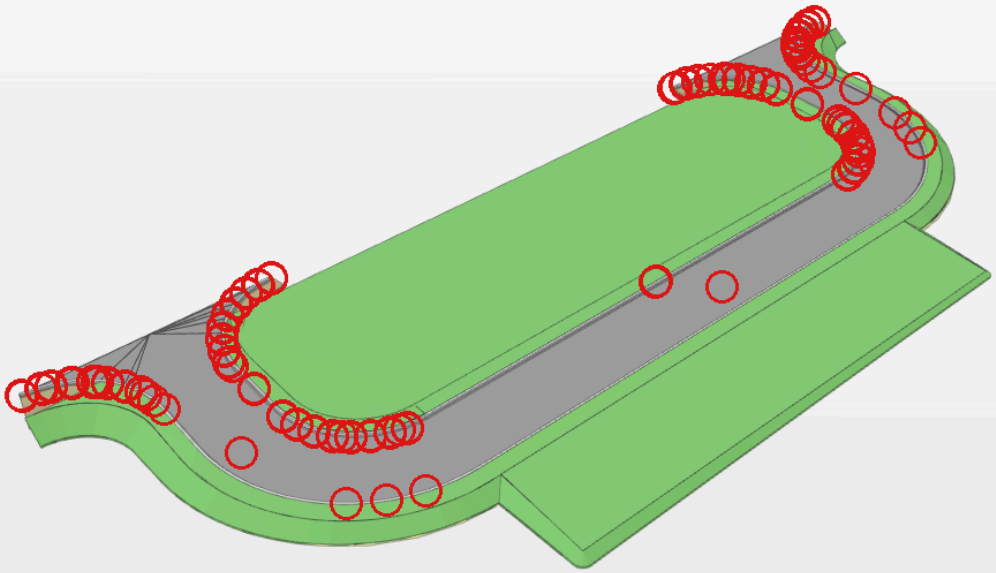


2. **Ч4, «Обочина из растительного грунта»:** в атрибуте «Площадь» 1 984,8 м², «Объем» 297,7 м³; вместе с газоном (785,2 м²) 2 770 м² при 943,04 м² газона по ВОР — в 2,9 раза больше. Отдельной позиции «обочина» в ВОР нет.

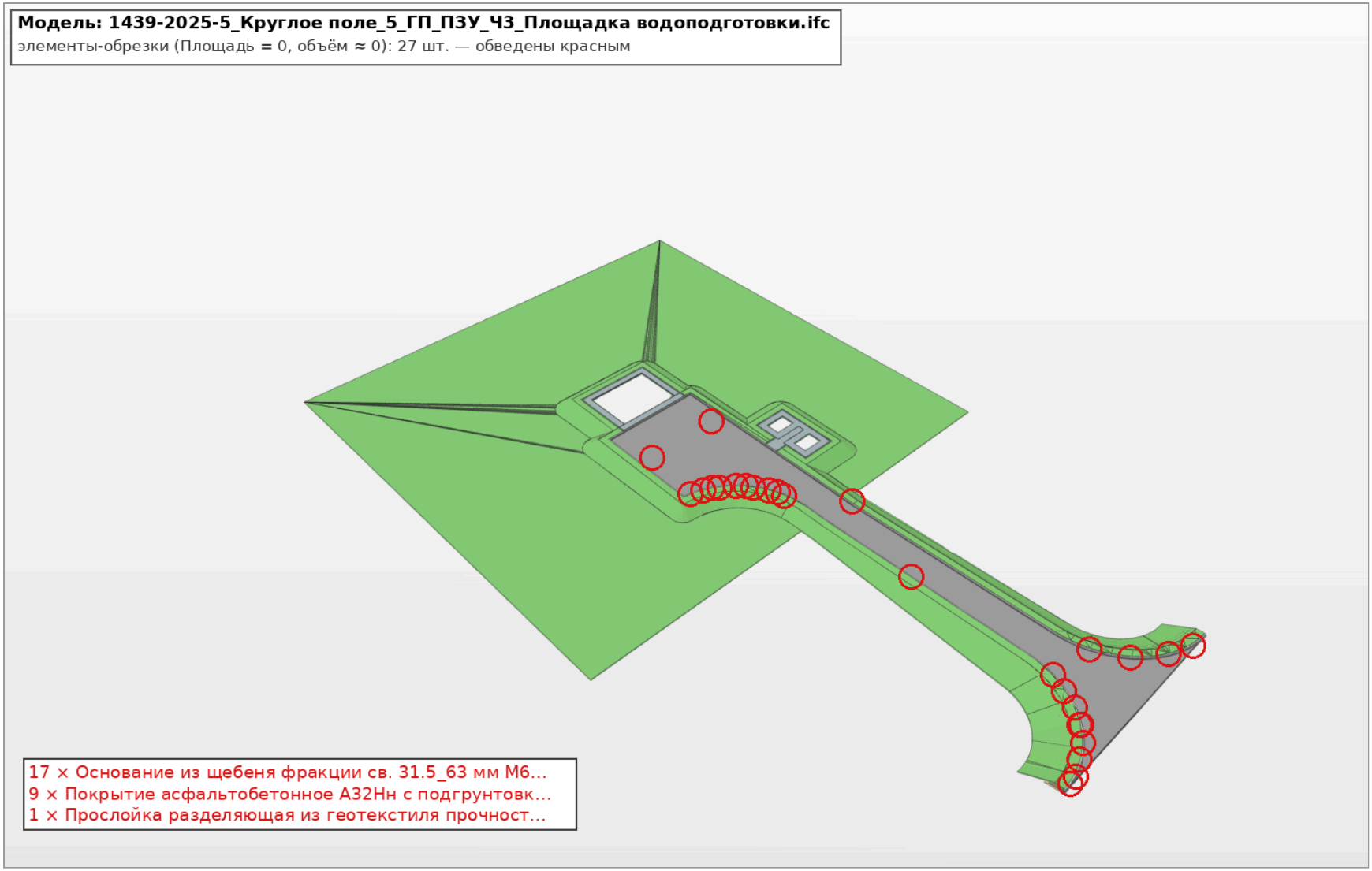


3. **Обрезки после нарезки:** Ч4 — 135 элементов (74 асфальта А32Нн, 61 щебня), Ч3 — 26; слои щебня 0,22 местами плёнка 2–3 мм. Ч3: песок 0,29 местами пересекается со щебнем. БР 100.30.15: «Обозначение стандарта» «ГОСТ 100.30.15», марка «В15 W4 F150» латиницей.

Модель: 1439-2025-5_Круглое поле_5_ГП_ПЗУ_Ч4_Площадка ЛОС.ifc
элементы-обрезки (Площадь = 0, объём ≈ 0): 134 шт. — обведены красным



74 × Покрытие асфальтобетонное А32Нн с подгрунтовк…
60 × Основание из щебеня фракции св. 31.5_63 мм М6…



Перед передачей модели

Вносить правки в модели (а не только переименовывать файлы), сверять состав и площади с ВОР, атрибуты — по перечню EIR (Шифр проекта, Name, Material, Уровень), структуру — Site «DefaultSite» → Building «DefaultBuilding» → Этаж → группы.